传输层

端口

作用
- 能让应用层的各种应用进程将其数据通过端口向下交付给传输层
- 让传输层知道应当将其报文段中的数据向上通过端口交付给应用层相应的进程

本质
- 端口是传输层的服务访问点SAP
- 端口在传输层的作用类似于IP地址在网络层的作用或者MAC地址在链路层的作用
- 传输层使用的是软件端口（应用层的各种协议进程与传输实体进行层间交互的一种地址）

端口号
- 长度为16bit，只具有本地意义，只标识本计算机应用层中的各进程，不同计算机的相同端口号没有联系
- 服务器端使用的端口号
  - 熟知端口号
    - 0~1023

应用程序	FTP	TELNET	SMTP	DNS	TFTP	HTTP	SNMP	SNMP(trap)	HTTPS
熟知端口号	21	23	25	53	69	80	161	162	443

  - 登记端口号
    - 1024~49151
    - 为没有熟知端口号的应用程序使用，必须在IANA按照规定手续登记，以防止重复
- 客户端使用的端口号 → 49152~65535

套接字

本质
- 端口号拼接IP地址
- 套接字Socket =（IP地址：端口号）

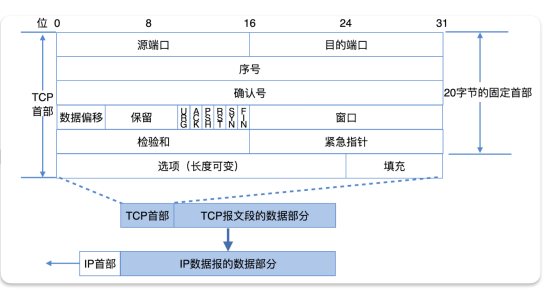
作用
- 套接字唯一地标识网络中的一台主机和上面的一个进程

TCP

概述
- TCP是面向连接的传输层协议
  在使用TCP之前必须建立连接，传送完后释放连接
  每一条TCP连接必须是点对点（套接字）的
- TCP提供可靠交付的服务
  通过TCP连接传送的数据，无差错、不丢失、不重复，且按序到达
- TCP提供全双工通信
  允许通信双方的应用进程在任何时候都能发送数据
- TCP面向字节流
  TCP把应用程序交下来的数据仅仅看成是一连串的无结构的字节流
  TCP并不知道所传送的字节流的含义

TCP 报文段

TCP报文段首部的前20个字节是固定的
后面有4n字节是根据需要而增加的选项（n是整数）
因此，TCP首部的最小长度是20字节



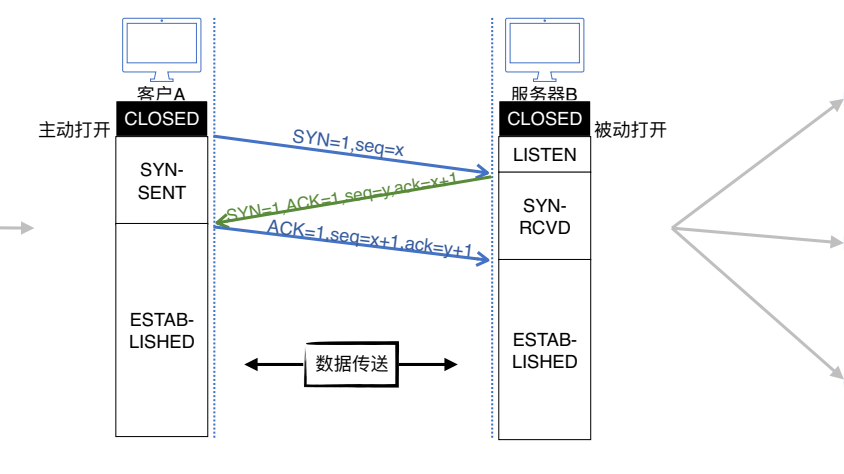
位 0
8
16
24
31
源端口
目的端口
序号
确认号
TCP首部
数据偏移
保留
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
窗口
检验和
紧急指针
选项（长度可变）
填充
20字节的固定首部
TCP首部
TCP报文段的数据部分
IP首部
IP数据报的数据部分

- 源/目的端口
  - 各占2B
  - 源端口号和目的端口号
- 序号
  - 4B
  - 占4字节序号范围是[0, 2^32-1]，共2^32个序号序号增加2^32−1后，下一个序号又回到0
  - 在一个TCP连接中传送的字节流中，每一个字节按顺序编号
  - 首部中的序号字段指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号
- 确认号
  - 4B
  - 期望收到对方下一个报文段的第一个数据字节的序号
    若确认号=N则表明：到序号N-1为止的所有数据都已经正确收到
- 数据偏移
  - 4位
  - 单位4B，所以数据偏移的最大值是15*4B=60B（这就是TCP首部的最大长度，所以选项长度不能超过40B）
  - 指出TCP报文段的数据起始处距离TCP报文段的起始处有多远（其实就是首部长度）
- 保留
  - 6位
  - 保留为今后使用，目前置0
- 紧急 URG
  - 1位
  - 当URG=1时，表明紧急指针字段有效
    它告诉系统此报文段中有紧急数据，应尽快传送，而不要按原来的排队顺序传送
  - 发送方TCP就把紧急数据插入到本报文段数据的最前面
    而在紧急数据后面的数据仍是普通数据，这时要和首部中的紧急指针字段配合使用
- 确认 ACK
  - 1位
  - 仅当ACK=1时确认号字段才有效
    当ACK=0时，确认号无效
  - TCP规定，连接建立后所有传送的报文段都必须把ACK置1
- 推送 PSH
  - 1位
  - 当两个应用进程进行交互式的通信时，有时一端的应用进程希望在键入一个命令后立刻收到对方的响应
    这时发送方把PSH置1，并立即创建一个报文段发送出去
    接收方TCP收到PSH=1的报文段，就尽快地交付接收应用进程，而不再等到整个缓存都填满了再向上交付
- 复位 RST
  - 1位
  - 当RST=1时，表明TCP连接中出现严重差错，必须释放连接，然后再重新建立运输连接
  - 将RST置1还用来拒绝一个非法的报文段或拒绝打开一个连接
- 同步 SYN
  - 1位
  - 在连接建立时用来同步序号，当SYN=1而ACK=0时，表明这是一个连接请求报文段
    对方若同意建立连接，则应在响应的报文段中使SYN=1和ACK=1
  - SYN=1表示这是一个连接请求或连接接受报文
- 终止 FIN
  - 1位
  - 用来释放一个连接
    当FIN=1时，表明此报文段的发送方的数据已发送完毕，并要求释放运输连接
- 窗口
  - 2B
  - 窗口值是[0, 2^16-1]之间的整数
  - 窗口值的是发送报文段一方的接收窗口 → 窗口值告诉对方：从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量（以字节为单位）
  - 窗口值作为接收方让发送方设置其发送窗口的依据，它明确指出了现在允许对方发送的数据量，总在动态变化着
- 校验和
  - 2B
  - 检验的范围包括数据和首部两个部分
  - 伪首部的格式和UDP一样，但应该把第四个字段中的17改成6表示TCP
  - 接收方收到报文段后，仍要加上伪首部来计算检验和
- 紧急指针
  - 2B
  - 紧急指针仅在URG=1时才有意义，它指出本报文段中的紧急数据的字节数 → 紧急指针指出了紧急数据末尾在报文段中的位置
- 选项
  - 长度可变，最长40B
  - 最后的填充字段仅为了使整个TCP首部长度为4B的整数倍
  - TCP起初只规定了一种选项，即最大报文长度MSS，MSS是每一个TCP报文段中的数据字段的最大长度

可靠传输
- 序号
  - TCP连接传送的数据流按照字节编号，TCP头部中序号字段的值就填本报文段所发送的数据第一个字节的编号
  - TCP通常将不按序到达的数据先临时存放在接收窗口中，等到字节流中所缺少的字节收到后，再按序交付上层的应用进程
- 确认
  - TCP默认使用累计确认，即不需要对每个字节确认，根据接收方发送的ack可以确定当前正确收到的最大序号字节
  - TCP首部中的确认号是期望收到对方下一个报文段的数据的第一个字节的序号
- 重传
  - 超时 → TCP每发出一个报文段就对其设置一个计时器，到时未收到确认则重传该报文段
  - 冗余ACK
    - 每当比期望序号大的失序报文段到达时，就发送一个冗余ACK
    - 当发送方收到对同一个报文段的3个冗余ACK时，就可以认为跟在这个被确认报文段之后的报文段已经丢失，发送方进行快重传

连接管理

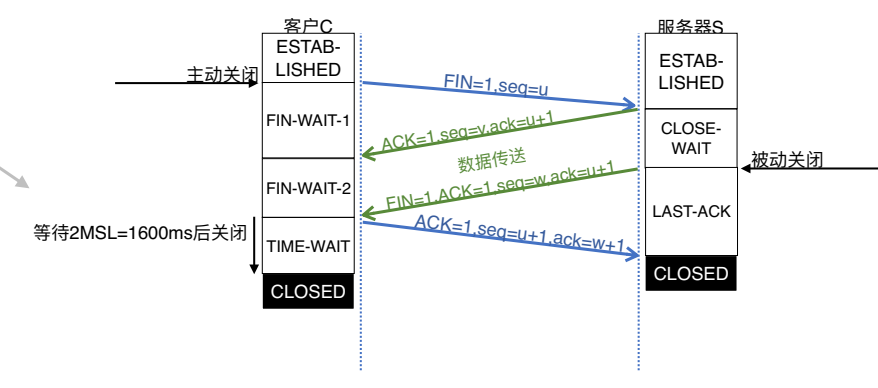
三握手建立连接



客户A
主动打开
CLOSED
SYN-SENT
ESTAB-LISHED
服务器B
CLOSED
被动打开
LISTEN
SYN-RCVD
ESTAB-LISHED
SYN=1,seq=x
SYN=1,ACK=1,seq=y,ack=x+1
ACK=1,seq=x+1,ack=y+1
数据传送

- 第一步
  - 客户机的TCP首先向服务器的TCP发送连接请求报文段
  - SYN=1，seq=x
  - SYN报文段不能携带数据，但要消耗掉一个序号
- 第二步
  - 服务器的TCP收到连接请求报文段后，若同意建立连接，则向客户机发回确认，并为该TCP连接分配缓存和变量
  - SYN=1，ACK=1，seq=y，ack=x+1
  - 确认报文段不能携带数据，但要消耗掉一个序号
- 第三步
  - 当客户机收到该确认报文段后，还要向服务器给出确认，并为该TCP分配缓存和变量
  - ACK=1，seq=x+1，ack=y+1
  - 该报文可以携带数据，不携带数据则不消耗序号

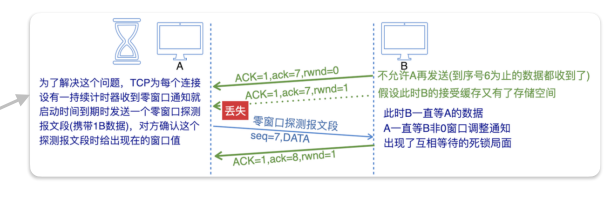
四挥手释放连接



客户C
ESTAB-LISHED
主动关闭
FIN-WAIT-1
FIN-WAIT-2
TIME-WAIT
CLOSED
等待2MSL=1600ms后关闭
服务器S
ESTAB-LISHED
CLOSE-WAIT
被动关闭
LAST-ACK
CLOSED
FIN=1,seq=u
ACK=1,seq=v,ack=u+1
数据传送
FIN=1,ACK=1,seq=w,ack=u+1
ACK=1,seq=u+1,ack=w+1

- 第一步
  - 客户机发送连接释放报文段
  - FIN=1，seq=u
  - FIN报文段即使不携带数据也要消耗一个序号
  - TCP规定FIN可以携带数据，但一般情况不会携带
- 第二步
  - 服务器收到连接释放报文段后即发出确认
  - ACK=1，seq=v，ack=u+1
  - 此时从客户机到服务器方向的连接被释放，TCP处于半关闭状态，但服务器仍可发送数据
- 第三步
  - 若服务器已经没有要向客户机发送的数据，就通知TCP释放连接
  - FIN=1，ACK=1，seq=w，ack=u+1
  - FIN报文段即使不携带数据也要消耗一个序号
  - TCP规定FIN可以携带数据，但一般情况不会携带
- 第四步
  - 客户机收到连接释放报文后，必须发出确认，此时TCP连接还未释放，必须经过时间等待计时器设置的时间2MSL → 为了保证A发送的最后一个ACK报文段能够到达B
    防止已经关闭的连接上出现延迟的报文段，确保连接的可靠关闭
  - ACK=1，seq=u+1，ack=w+1

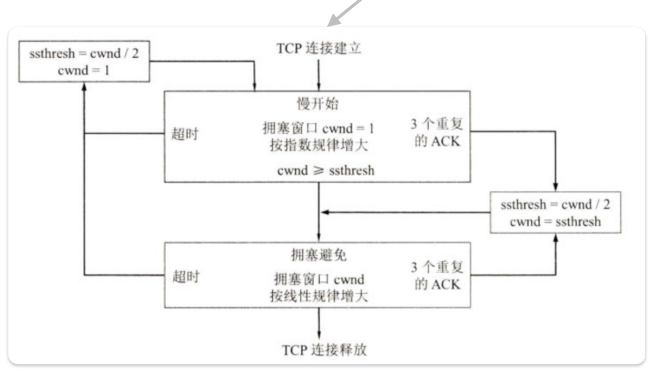
流量控制
- 机制
  - TCP利用滑动窗口机制实现流量控制
- 原理
  - 接收方根据自己接收缓存的大小调整接收窗口rwnd并告知发送方
  - 发送方根据对当前网络拥塞程度的估计而确定拥塞窗口cwnd
  - 发送方最终的发送窗口=min(rwnd，cwnd)
- 零窗口探测



A
B
为了解决这个问题，TCP为每个连接设有一持续计时器收到零窗口通知就启动时间到期时发送一个零窗口探测报文段(携带1B数据)，对方确认这个探测报文段时给出现在的窗口值
ACK=1,ack=7,rwnd=0
ACK=1,ack=7,rwnd=1
丢失
零窗口探测报文段
seq=7,DATA
ACK=1,ack=8,rwnd=1
不允许A再发送(到序号6为止的数据都收到了)
假设此时B的接受缓存又有了存储空间
此时B一直等A的数据
A一直等B非0窗口调整通知
出现了互相等待的死锁局面

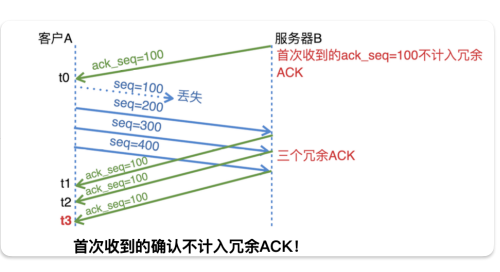
  - TCP发送方收到接收方的零窗口通知后启动持续计时器
    超时后，向接收方发送零窗口探测报文

拥塞控制



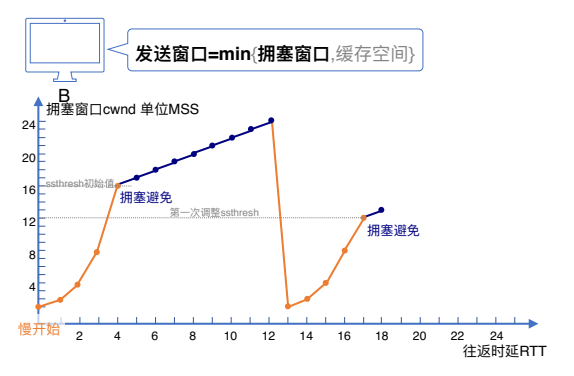
TCP 连接建立
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = 1
慢开始
拥塞窗口 cwnd = 1
按指数规律增大
cwnd ≥ ssthresh
超时
3 个重复的 ACK
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = ssthresh
拥塞避免
拥塞窗口 cwnd
按线性规律增大
超时
3 个重复的 ACK
TCP 连接释放

- 定义
  - 拥塞控制就是防止过多的数据注入到网络中，这样可以使网络中的路由器或链路不至于过载
  - TCP以字节数作为窗口大小的单位，但为了方便讨论，拥塞算法中都以报文段的个数作为窗口大小的单位
- 慢开始
  - 在TCP刚连接好并开始发送TCP报文段时，先令拥塞窗口cwnd=1（1个最大报文段长度MSS）
  - 每收到一个对新报文段的确认后，将cwnd加1， 即增加1个MSS
  - cwnd增大到慢开始门限ssthresh后，改用拥塞避免算法
- 拥塞避免
  - 每经过一个RTT就把拥塞窗口cwnd加1，即增加一个MSS
- 发生拥塞时
  - 修改ssthresh为拥塞时cwnd的一半
  - 把cwnd设置成1，重新进行慢开始算法
- 快重传
  - 当发送方连续收到3个冗余ACK报文时，直接重传该报文段，无须等待计时器倒计时
- 快恢复
  - 当发送方连续收到3个冗余ACK报文时，修改ssthresh为此时cwnd的一半
    并将cwnd设置为ssthresh修改后的数值，开始执行拥塞避免



客户A
服务器B
ack_seq=100
t0
seq=100
丢失
seq=200
seq=300
seq=400
t1
t2
t3
ack_seq=100
ack_seq=100
ack_seq=100
首次收到的ack_seq=100不计入冗余ACK
三个冗余ACK

首次收到的确认不计入冗余ACK!



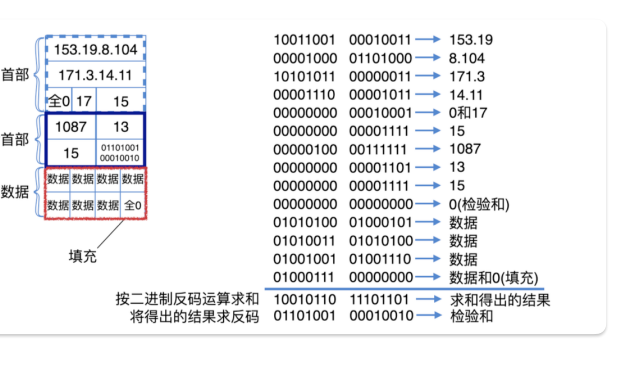
UDP

概述
- 用户数据报协议UDP只在IP的数据报服务之上增加了复用分用以及差错检测的功能
- UDP是无连接的，发送数据之前不需要建立连接
- UDP使用尽最大努力交付，不保证可靠交付
- UDP是面向报文的
  发送方的UDP对应用程序交下来的报文，不合并也不拆分，保留报文的边界
  在添加首部后就向下交付IP层应用层给多长的报文，UDP就照样发送
- UDP没有拥塞控制，因此网络拥塞不会使源主机发送速率降低
- UDP支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信
- UDP的首部开销小，只有8字节

UDP 数据报
- 源端口 → 源端口号，在需要对方回信时选用不需要时可用全0
- 目的端口 → 目的端口号这在终点交付报文时必须使用，如果接收方发现目的端口号不正确，丢弃该报文，并返回"端口不可达"ICMP差错报文给发送方
- 长度 → UDP用户数据报的长度，其最小值是8（仅有首部）
- 校验和 → 检测UDP用户数据报在传输中是否有错，有错就丢弃
- 伪首部
  - 不属于UDP数据报真正的首部，而只是在计算校验和时临时添加在UDP用户数据报前面
  - 伪首部既不向下传送也不向上递交，仅仅是为了计算校验和
  - UDP同时检验首部和数据

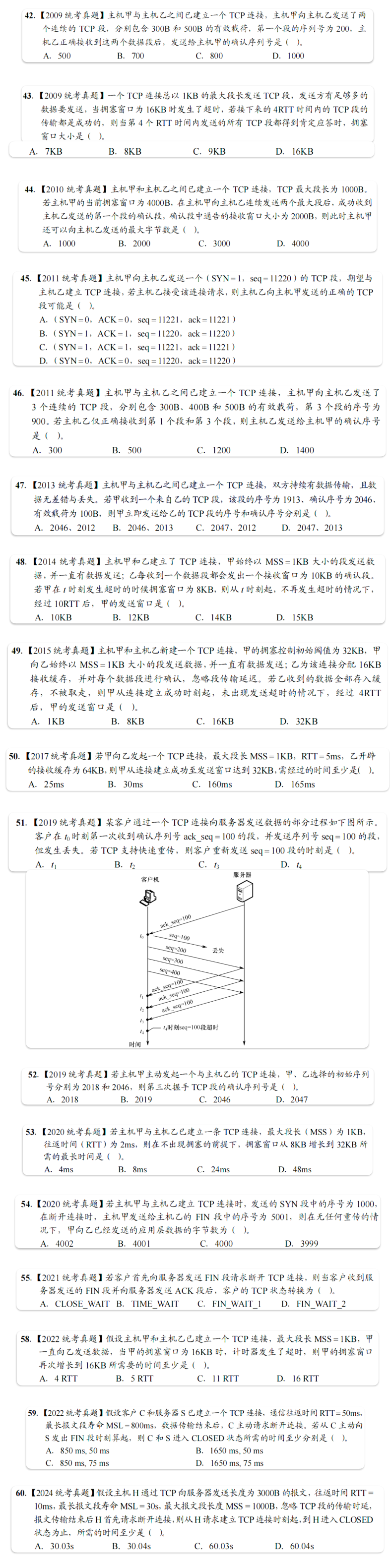
复用分用
- 复用 → 发送方不同的应用进程都可以使用UDP协议传送数据
- 分用 → 接收方的传输层在剥去报文的首部后能够把这些数据正确交付到目的应用进程

UDP 校验



12字节伪首部
153.19.8.104
171.3.14.11
全0 17 15
8字节UDP首部
1087 13
15 01101001 00010010
7字节数据
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全0
填充
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0和17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0(检验和)
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和0(填充)
按二进制反码运算求和 10010110 11101101 → 求和得出的结果
将得出的结果求反码 01101001 00010010 → 检验和

- 发送方
  - 1.把全0放入校验和字段
  - 2.若UDP用户数据报的数据部分不是偶数个字节，则要填入一个全0字节（但此字节不发送）
  - 3.把伪首部以及UDP用户数据报看成一个个16位的字，按二进制反码计算出这些16位字的和
  - 4.将此和的二进制反码写入校验和字段后，发送这个UDP用户数据报
- 接收方
  - 把收到的UDP用户数据报连同伪首部以及可能的填充全0字节一起，按二进制反码求这些16位字的和
  - 当无差错时结果应为全1，否则就表明有差错，接收方丢弃这个UDP用户数据报



42.【2009统考真题】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP段，分别包含300B和500B的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到这两个数据段后，发送给主机甲的确认序列号是（ ）。
A. 500 B. 700 C. 800 D. 1000

43.【2009统考真题】一个TCP连接总以1KB的最大段长发送TCP段，发送方有足够多的数据要发送，当拥塞窗口为16KB时发生了超时，若接下来的4RTT时间内的TCP段的传输都是成功的，则当第4个RTT时间内发送的所有TCP段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）。
A. 7KB B. 8KB C. 9KB D. 16KB

44.【2010统考真题】主机甲和主机乙之间已建立一个TCP连接，TCP最大段长为1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）。
A. 1000 B. 2000 C. 3000 D. 4000

45.【2011统考真题】主机甲向主机乙发送一个（SYN＝1，seq＝11220）的TCP段，期望与主机乙建立TCP连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP段可能是（ ）。
A.（SYN＝0，ACK＝0，seq＝11221，ack＝11221）
B.（SYN＝1，ACK＝1，seq＝11220，ack＝11220）
C.（SYN＝1，ACK＝1，seq＝11221，ack＝11221）
D.（SYN＝0，ACK＝0，seq＝11220，ack＝11220）

46.【2011统考真题】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，主机甲向主机乙发送了3个连续的TCP段，分别包含300B、400B和500B的有效载荷，第3个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1个段和第3个段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是（ ）。
A. 300 B. 500 C. 1200 D. 1400

47.【2013统考真题】主机甲与主机乙之间已建立一个TCP连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到一个来自乙的TCP段，该段的序号为1913、确认序号为2046、有效载荷为100B，则甲立即发送给乙的TCP段的序号和确认序号分别是（ ）。
A. 2046、2012 B. 2046、2013 C. 2047、2012 D. 2047、2013

48.【2014统考真题】主机甲和乙建立了TCP连接，甲始终以MSS＝1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为10KB的确认段。若甲在t时刻发生超时的时候拥塞窗口为8KB，则从t时刻起，不再发生超时的情况下，经过10RTT后，甲的发送窗口是（ ）。
A. 10KB B. 12KB C. 14KB D. 15KB

49.【2015统考真题】主机甲和主机乙新建一个TCP连接，甲的拥塞控制初始阈值为32KB，甲向乙始终以MSS＝1KB大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配16KB接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未出现发送超时的情况下，经过4RTT后，甲的发送窗口是（ ）。
A. 1KB B. 8KB C. 16KB D. 32KB

50.【2017统考真题】若甲向乙发起一个TCP连接，最大段长MSS＝1KB，RTT＝5ms，乙开辟的接收缓存为64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到32KB，需经过的时间至少是( )。
A. 25ms B. 30ms C. 160ms D. 165ms

51.【2019统考真题】某客户通过一个TCP连接向服务器发送数据的部分过程如下图所示。客户在t_0时刻第一次收到确认序列号ack_seq＝100的段，并发送序列号seq＝100的段，但发生丢失。若TCP支持快速重传，则客户重新发送seq＝100段的时刻是（ ）。
A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4

客户机
服务器
ack_seq=100
t_0
seq=100
丢失
seq=200
seq=300
seq=400
ack_seq=100
ack_seq=100
ack_seq=100
t_1
t_2
t_3
t_4
t_4时刻seq=100段超时
时间

52.【2019统考真题】若主机甲主动发起一个与主机乙的TCP连接，甲、乙选择的初始序列号分别为2018和2046，则第三次握手TCP段的确认序列号是（ ）。
A. 2018 B. 2019 C. 2046 D. 2047

53.【2020统考真题】若主机甲与主机乙已建立一条TCP连接，最大段长（MSS）为1KB，往返时间（RTT）为2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从8KB增长到32KB所需的最长时间是（ ）。
A. 4ms B. 8ms C. 24ms D. 48ms

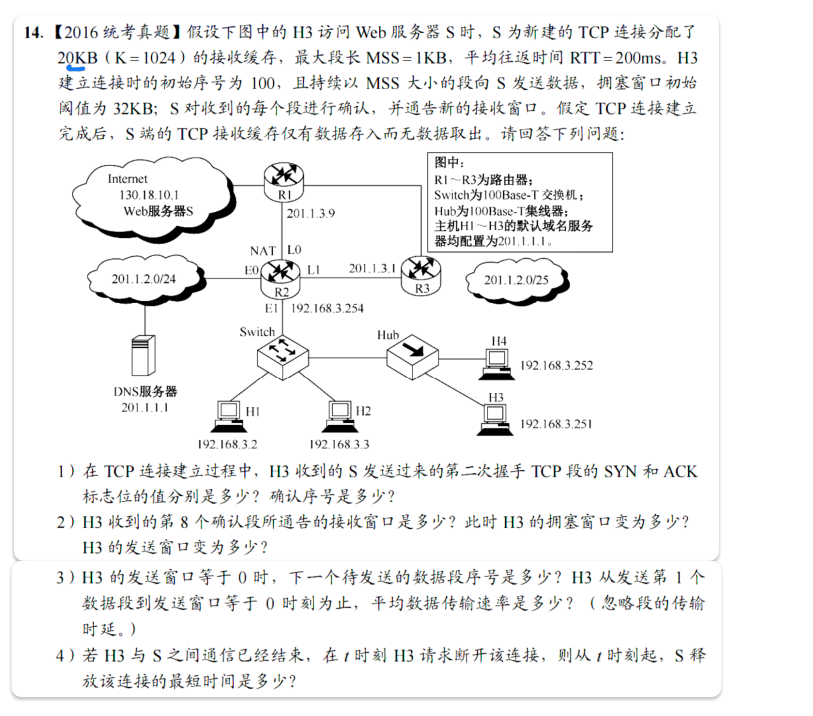
54.【2020统考真题】若主机甲与主机乙建立TCP连接时，发送的SYN段中的序号为1000，在断开连接时，甲发送给乙的FIN段中的序号为5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。
A. 4002 B. 4001 C. 4000 D. 3999

55.【2021统考真题】若客户首先向服务器发送FIN段请求断开TCP连接，则当客户收到服务器发送的FIN段并向服务器发送ACK段后，客户的TCP状态转换为（ ）。
A. CLOSE_WAIT B. TIME_WAIT C. FIN_WAIT_1 D. FIN_WAIT_2

58.【2022统考真题】假设主机甲和主机乙已建立一个TCP连接，最大段长MSS＝1KB，甲一直向乙发送数据，当甲的拥塞窗口为16KB时，计时器发生了超时，则甲的拥塞窗口再次增长到16KB所需要的时间至少是（ ）。
A. 4 RTT B. 5 RTT C. 11 RTT D. 16 RTT

59.【2022统考真题】假设客户C和服务器S已建立一个TCP连接，通信往返时间RTT＝50ms，最长报文段寿命MSL＝800ms，数据传输结束后，C主动请求断开连接。若从C主动向S发出FIN段时刻算起，则C和S进入CLOSED状态所需的时间至少分别是（ ）。
A. 850 ms, 50 ms B. 1650 ms, 50 ms
C. 850 ms, 75 ms D. 1650 ms, 75 ms

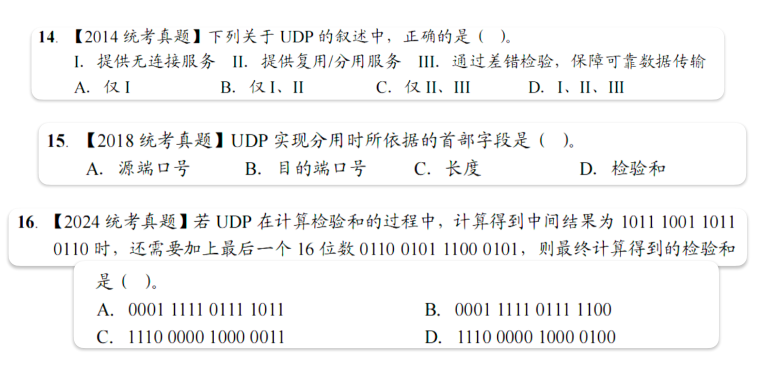
60.【2024统考真题】假设主机H通过TCP向服务器发送长度为3000B的报文，往返时间RTT＝10ms，最长报文段寿命MSL＝30s，最大报文段长度MSS＝1000B，忽略TCP段的传输时延，报文传输结束后H首先请求断开连接，则从H请求建立TCP连接时刻起，到H进入CLOSED状态为止，所需的时间至少是（ ）。
A. 30.03s B. 30.04s C. 60.03s D. 60.04s



14.【2016统考真题】假设下图中的H3访问Web服务器S时，S为新建的TCP连接分配了20KB（K＝1024）的接收缓存，最大段长MSS＝1KB，平均往返时间RTT＝200ms。H3建立连接时的初始序号为100，且持续以MSS大小的段向S发送数据，拥塞窗口初始阈值为32KB；S对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定TCP连接建立完成后，S端的TCP接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题：

Internet
130.18.10.1
Web服务器S
R1
201.1.3.9
NAT
L0
E0
L1
R2
201.1.3.1
R3
201.1.2.0/24
201.1.2.0/25
E1
192.168.3.254
Switch
Hub
H4
192.168.3.252
H3
192.168.3.251
DNS服务器
201.1.1.1
H1
192.168.3.2
H2
192.168.3.3
图中：
R1～R3为路由器；
Switch为100Base-T 交换机；
Hub为100Base-T集线器；
主机H1～H3的默认域名服务器均配置为201.1.1.1。

1）在TCP连接建立过程中，H3收到的S发送过来的第二次握手TCP段的SYN和ACK标志位的值分别是多少？确认序号是多少？
2）H3收到的第8个确认段所通告的接收窗口是多少？此时H3的拥塞窗口变为多少？H3的发送窗口变为多少？
3）H3的发送窗口等于0时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3从发送第1个数据段到发送窗口等于0时刻为止，平均数据传输速率是多少？（忽略段的传输时延。）
4）若H3与S之间通信已经结束，在t时刻H3请求断开该连接，则从t时刻起，S释放该连接的最短时间是多少？



14.【2014统考真题】下列关于UDP的叙述中，正确的是（ ）。
I. 提供无连接服务 II. 提供复用/分用服务 III. 通过差错检验，保障可靠数据传输
A. 仅I B. 仅I、II C. 仅II、III D. I、II、III

15.【2018统考真题】UDP实现分用时所依据的首部字段是（ ）。
A. 源端口号 B. 目的端口号 C. 长度 D. 检验和

16.【2024统考真题】若UDP在计算检验和的过程中，计算得到中间结果为1011 1001 1011 0110时，还需要加上最后一个16位数0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的检验和是（ ）。
A. 0001 1111 0111 1011 B. 0001 1111 0111 1100
C. 1110 0000 1000 0011 D. 1110 0000 1000 0100